JinjaMine — Monero madencilik rehberi

Kurulum, cüzdan, havuzlar, gerçekçi kazanç, güvenlik ve sorun giderme. Kaynak: Desktop\JinjaMine klasöründeki belgeler.

JinjaMine — Monero (XMR) madencilik

Bu klasör, kendi bilgisayarında **gerçek** (test ağı değil) kripto para kazımak için gereken her şeyi içerir: masaüstü uygulaması (**JinjaMine**), kurulum belgeleri ve bilgisayarının özellikleri.

> ***Kısaca (bu bilgisayarda ölçüldü, 2026-11-04):*** *XMRig 6.26.0, yönetici izni olmadan* ***~9,8 kH/s*** *→ günde* ***~20 TL brüt, ~11 TL net*** *(ayda ~330 TL). Yönetici izni + huge pages + MSR ile hızın* ***~16–20 kH/s****'ye çıkması beklenir (henüz ölçülmedi) → günde ~32–40 TL brüt, ~22–29 TL net. Gerçek ve yasal bir gelirdir ama küçüktür; XMR fiyatı ve ağ zorluğu değiştikçe değişir. Ayrıntı ve hesap: docs/01_GERCEKCI_BEKLENTI.md*

Neden Monero, neden işlemci?

- **Ethereum artık kazılamaz.** 2022'de "proof of stake"e geçti; "ETH madenciliği" yapılamaz. (SE427'deki Sepolia faucet'i yalnızca test parası verir; değeri yoktur.)
- **Bitcoin** yalnızca ASIC denen özel cihazlarla kazılabilir; bilgisayarla kazanmak imkânsıza yakındır.
- **Monero (XMR)**, RandomX algoritmasını kullanır. RandomX bilerek **işlemci (CPU)** dostu tasarlanmıştır: ekran kartı ve ASIC avantajı yoktur. 16 çekirdek + 64 MB L3 önbellekli 7950X, bu algoritmada en iyi masaüstü işlemcilerinden biridir.
- **RTX 5070 Ti** ile ekran kartı madenciliği bugün neredeyse hiçbir coinde elektriği bile karşılamıyor; bu yüzden uygulama ekran kartını kullanmaz (bkz. SSS).

Klasör yapısı

Yol	Ne
`dist\JinjaMine\JinjaMine.exe`	**Uygulama.** Çift tıkla çalışır (klasörün tamamı birlikte durmalı).
`xmrig\`	XMRig'i buraya çıkaracaksın (resmî GitHub'dan, sen indirirsin). JinjaMine burayı kendiliğinden bulur.
`docs\`	Belgeler (aşağıda).
`SISTEM.md`	Bilgisayarının özellikleri ve bu işe etkisi.
`app\`	Uygulamanın kaynak kodu (Flutter / Dart).

Belgeler (sırayla oku)

- 1) 01_GERCEKCI_BEKLENTI.md — ne kadar kazanılır, nasıl hesaplanır, elektrik.
- 2) 02_CUZDAN.md — ödeme yolları: kendi XMR cüzdanın, Binance (unMineable), cüzdansız başlama, NiceHash.
- 3) 03_KURULUM.md — XMRig'i indirme, doğrulama, antivirüs, yönetici izni, ilk çalıştırma.
- 4) 04_HAVUZLAR.md — havuz nedir, hangisi, ödeme eşiği.
- 5) 05_GUVENLIK_VE_YASAL.md — güvenlik kuralları, Türkiye'de durum, vergi.
- 6) 06_SSS_SORUN_GIDERME.md — sık sorulanlar ve hatalar.
- 7) 07_KARLILIK_SICAKLIK_BAKIYE.md — kârlılık sıralaması, otomatik geçiş, sıcaklık koruması, otomatik hız ayarı, bakiyeler.

Aynı içerik tek dosya hâlinde: `JinjaMine_Rehber.docx` / `JinjaMine_Rehber.pdf`.

5 dakikada başlangıç

- 1) **Ödeme yolu:** JinjaMine → *Cüzdan ve ödeme*. Dört seçenek var:
    - **Kendi Monero cüzdanım:** Feather'daki 4… adresi.
    - **Binance / borsa:** Binance → Yatır → TRX → TRON (TRC20) adresi.
    - **Henüz cüzdanım yok:** JinjaMine bu bilgisayarda yerel bir cüzdan oluşturur. Yedeğini hemen al.
    - **NiceHash.**
- 2) **XMRig:** github.com/xmrig/xmrig/releases (https://github.com/xmrig/xmrig/releases/latest) → `xmrig-<sürüm>-windows-x64.zip` indir → `Desktop\JinjaMine\xmrig\` içine çıkar. Defender silerse: yalnızca bu klasörü dışlamalara ekle (03_KURULUM'da adım adım).
- 3) **JinjaMine:** `dist\JinjaMine\JinjaMine.exe` → *Kârlılık*: önerilen seçeneği gör (bugün MoneroOcean, %0 ücret) → **Bunu kullan**.
- 4) *Kurulum* → isteğe bağlı **Yönetici olarak yeniden başlat** (huge pages + MSR ile ~%15–30 daha hızlı).
- 5) *Panel* → **Kazmaya başla**. Birkaç dakika içinde "Kabul edilen pay" artmaya başlar.

Uygulamanın yaptıkları

- XMRig'i senin ayarlarınla oluşturduğu bir `config.json` ile başlatır, **yalnızca 127.0.0.1** üzerinden ve rastgele parolalı yerel API'sinden izler; pencere kapanınca XMRig'i de kapatır (arkada madenci bırakmaz).
- **Panel:** anlık/60 sn/15 dk hız, kabul/red, havuz, iş parçacığı, tahmini net günlük kazanç, havuzda bekleyen bakiye, huge pages durumu, XMR fiyatı, 30 dk/6 sa/24 sa hız grafiği.
- **Çalışma biçimleri:** her zaman / yalnız boştayken / uyarlamalı (kullanırken az, boştayken çok iş parçacığı).
- **Oyun açılınca duraklat:** listedeki oyun çalışınca durur, kapanınca devam eder (CS2, LoL, Rocket League… hazır).
- **Kazanç:** canlı ağ zorluğu, blok ödülü ve XMR/TL fiyatıyla günlük–yıllık tablo, elektrik maliyeti, başa baş elektrik fiyatı, ödeme eşiğine kalan süre.
- **Kârlılık:** tüm CPU seçenekleri bu bilgisayarın hızıyla, net TL'ye göre sıralanır.
    - Seçenekler: XMR havuzları, unMineable, NiceHash ve diğer RandomX/GhostRider coinleri.
    - Altı sıralama ölçütü, likidite uyarısı, önerilen seçenek, "Yenile" düğmesi, isteğe bağlı otomatik geçiş.
- **Ödeme yolları:**
    - Kendi XMR cüzdanı.
    - Binance/borsa (unMineable ile TRX/LTC/DOGE/USDT/BTC).
    - Cüzdansız başlama (yerel cüzdan, DPAPI şifreli, yedek dosyası).
    - NiceHash.
    - Adres biçimi ve Monero sağlama toplamı denetlenir.
- **Bakiyeler:** kullanılan her havuz/adres için bekleyen, aktarılan ve ödeme listesi.
    - Uygulamayla kazılanın kalıcı tahmini ve bu oturumda kazılan.
- **Sıcaklık:** ekran kartı nvidia-smi ile, işlemci LibreHardwareMonitor ile okunur.
    - Renkli göstergeler ve uyarılar.
    - Sıcaklık koruması: sınır aşılınca iş parçacığı azaltılır.
- **Otomatik hız ayarı:** en hızlı iş parçacığı sayısını canlı ölçüp kaydeder.

- **Kâr koruması:** elektrik kazançtan pahalıysa madenci duraklar.
- **Kurulum:** adım adım kontrol listesi, XMRig'i bulma, SHA-256, yönetici olarak yeniden açma, belgelere bağlantı.
- Windows açılınca başlama (isteğe bağlı), açılışta kendiliğinden kazmaya başlama, hazır ayarlar (Sessiz/Dengeli/Tam güç/Gece).

Kullanılan veriler:

- Ağ bilgisi: `xmrchain.net`.
- Fiyatlar: `CoinGecko`.
- Coin karşılaştırması: `WhatToMine`.
- Bakiyeler: havuzların kendi API'leri.

Gizlilik:

- Dışarıya ödeme adresinden başka bir şey gönderilmez.
- Kendi cüzdanının kurtarma kelimeleri **asla** uygulamaya girilmez.
- Yerel cüzdanın anahtarları yalnızca bu bilgisayarda, Windows DPAPI ile şifreli durur.

Sistem özellikleri (2026-11-04 itibarıyla okundu)

Parça	Değer	Madencilik için anlamı
İşlemci	**AMD Ryzen 9 7950X** — 16 çekirdek / 32 iş parçacığı, 4,5 GHz taban, **64 MB L3**, 16 MB L2	RandomX iş parçacığı başına ~2 MB L3 ister. **Ölçülen** (XMRig 6.26.0, yönetici yok, huge pages %0): 16 iş p. ~7,8 kH/s · **24 iş p. ~9,8 kH/s** · 32 iş p. ~8,6–9,7 kH/s. Huge pages + MSR ile ~16–20 kH/s bekleniyor.
Bellek	**48 GB** DDR5 (2 × 24 GB), **6000 MT/s** (EXPO açık)	RandomX veri kümesi ~2,3 GB; bol yer var. Hızlı bellek ve düşük gecikme RandomX'e doğrudan yarar.
Ekran kartı	**NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti** 16 GB, güç sınırı 300 W, sürücü 610.88	RandomX'te işlemciden çok daha yavaş; GPU coinlerinde bugün kârlılık ~0. Uygulama GPU kullanmaz.
Tümleşik grafik	AMD Radeon (iGPU)	Kullanılmaz.
Anakart	ASUS PRIME B840M-A WIFI	B840 yonga seti; işlemci güç sınırları BIOS'ta (PBO/Eco Mode).
İşletim sistemi	Windows 11 Home	Huge pages için "Bellekte sayfaları kilitle" izni yönetici çalıştırmayla verilir (Home sürümünde de çalışır).

Güç ve ısı

- 7950X tüm çekirdekler RandomX'te tipik olarak **~120–170 W** fazladan çeker (BIOS ayarına göre). Kazanç hesabında varsayılan **150 W** kullanıldı; prizdeki ölçerle ölçersen *Kazanç* sayfasına gir.
- 7950X 95 °C'ye kadar ısınmak üzere tasarlanmıştır; yine de sürekli kazacaksan:
    - BIOS'ta **Eco Mode (105 W ya da 65 W)** açmak, hızı birkaç yüzde düşürürken gücü ve ısıyı belirgin azaltır — kârlılık açısından genelde **daha iyi**dir (H/s başına watt düşer).
    - Kasa hava akışını kontrol et; sıcaklığı HWiNFO gibi bir programla izle.

Ölçüm notları (2026-11-04)

- XMRig 6.26.0 resmî sürüm (SHA-256 doğrulandı). Windows Defender ilk çalıştırmada "Trojan:Win64/HashvaultMiner.A" diye engelledi; kullanıcı "Cihazda izin ver" ile geri yükledi.
- İş parçacıklarını önce her fiziksel çekirdeğe birer tane sabitlemek (JinjaMine bunu otomatik yapar) 12 iş parçacığında sabitlenmemişe göre ~%40 daha hızlıydı (7,6 vs 5,4 kH/s).
- Ölçümler huge pages ve MSR kapalıyken yapıldı; yönetici izniyle tekrar ölçülmeli.

Önerilen başlangıç ayarı (JinjaMine → Madenci ayarları)

- Bilgisayarı kullanırken: **Dengeli** (kullanırken 8, boştayken 24 iş parçacığı, öncelik düşük).
- Gece/sadece madencilik: **Tam güç** (24 iş parçacığı — bu bilgisayarda ölçülen en iyisi). Huge pages açıldıktan sonra 24/28/32'yi Panel'deki 15 dk hızıyla karşılaştır.
- Huge pages + MSR için JinjaMine'ı bir kez **yönetici olarak** çalıştır, ardından Windows'ta oturumu kapatıp aç.

1. Gerçekçi beklenti: ne kadar kazanılır?

Bugünkü değerler (2026-11-04, canlı okundu)

Veri	Değer	Kaynak
Monero ağ hızı	~7,3–7,4 GH/s	xmrchain.net
Ağ zorluğu	~875–884 milyar	xmrchain.net
Blok ödülü	~0,60 XMR + işlem ücretleri (~0,60–0,65)	son bloğun coinbase'i
Blok süresi	2 dakika (günde 720 blok)	protokol
XMR fiyatı	~640 $ ≈ **32.000 TL**	CoinGecko

Formül

```
günlük XMR = senin_hızın × 86400 / ağ_zorluğu × blok_ödülü × (1 − havuz_ücreti)
elektrik TL = ek_güç_W / 1000 × 24 × TL_kWh
net TL = günlük XMR × XMR_TL − elektrik TL
```

Bu bilgisayar için hesap (SupportXMR %0,6, 3 TL/kWh)

Ölçülen hız: XMRig 6.26.0, 24 iş parçacığı, yönetici izni yok (huge pages %0, MSR kapalı) → **~9,8 kH/s**.

Durum	Hız	Günlük XMR	Brüt TL/gün	Elektrik TL/gün	Net TL/gün	Net TL/ay
Şu an (ölçüldü)	9,8 kH/s	0,00062	~20	~8,6 (120 W)	**~11**	**~330**
Huge pages + MSR (beklenen)	~18 kH/s	0,00113	~36	~10,8 (150 W)	**~25**	**~760**

- Huge pages + MSR için JinjaMine'ı **yönetici olarak** çalıştırıp Windows oturumunu bir kez kapatıp açmak gerekir (03_KURULUM §3.3). Kazancı en çok artıran tek adım budur.
- Uygulamanın *Kazanç* sayfası, madenci çalışırken **ölçülen** hızla ve canlı fiyatla bu tabloyu kendisi hesaplar.
- **Başa baş elektrik fiyatı** (net = 0): 9,8 kH/s'de ~5,5 TL/kWh, 18 kH/s'de ~8 TL/kWh. Elektrik bundan pahalıysa zarar edersin.

Değişkenler — neden "tahmin"?

- 1) **XMR fiyatı:** Kazanç XMR olarak gelir. TL karşılığı, sattığın günün fiyatına bağlıdır; fiyat yarıya inerse kazanç da yarıya iner.
- 2) **Ağ zorluğu:** Daha çok madenci katıldıkça senin payın küçülür.
- 3) **Havuz şansı (PPLNS):** Havuz blok buldukça ödersin; günlük kazanç dalgalanır, uzun vadede ortalamaya oturur.
- 4) **Isı ve yıpranma:** Hesaba katılmaz. Sürekli %100 yük işlemciyi "bozmaz" ama fan/termal macun gibi parçaları daha çabuk yorar.

Ne zaman eline geçer?

- SupportXMR'de ödeme eşiğini **0,003 XMR**'ye indirirsen (~96 TL) şu anki hızla **~5 günde bir**, huge pages ile **~2,7 günde bir** ödeme alırsın.
- Varsayılan eşik 0,1 XMR'dir (~3.200 TL) → ~90–160 gün. Eşik, havuz panelinden cüzdan adresinle değiştirilir.
- Tek başına (solo) kazmak: bu hızla bir blok bulmak ortalama **~1,5–3 yıl** sürer — bu yüzden havuz kullanılır.

Yapılmaması gerekenler

- Kazancı artırmak için **başkalarının bilgisayarında** (okul, iş yeri, arkadaş) izinsiz kazmak suçtur (bilişim sistemine izinsiz müdahale). JinjaMine yalnızca kendi bilgisayarın içindir.
- “2 kat hızlı XMRig”, “madencilik botu”, “bulut madencilik yatırımı” tekliflerinin neredeyse hepsi dolandırıcılıktır.

2. Ödeme: cüzdan, Binance ya da "cüzdan sonra"

Havuzlar kazancı mutlaka **bir adrese** öder; adressiz kazmak mümkün değildir. JinjaMine'da *Cüzdan ve ödeme* sayfasında dört yol var. Hangisini seçeceğin, parayı sonunda nereye almak istediğine bağlıdır.

Yol	Ödeme	Ücret	Kimin için
Kendi Monero cüzdanım	XMR, kendi cüzdanına	%0–0,9 (havuza göre)	En düşük ücret, tam kontrol.
Binance / borsa (unMineable)	Seçtiğin coin (TRX, LTC, DOGE, USDT-TRC20, BTC…) doğrudan borsaya	%1	Binance kullananlar (Binance XMR almaz).
Henüz cüzdanım yok	XMR, JinjaMine'ın bu bilgisayarda oluşturduğu cüzdana	%0–0,9	Hemen başlamak, cüzdanı sonra bağlamak isteyenler.
NiceHash hesabı	BTC, NiceHash hesabına	~%2	Gücünü kiraya vermek isteyenler (fiyat saatlik değişir).

Adres herkese açık bir bilgidir (IBAN gibi). Kurtarma kelimeleri, cüzdan parolası, borsa şifresi **asla** JinjaMine'a ya da başka bir programa girilmez. JinjaMine bunları hiçbir yolda istemez.

Binance kullanıyorsan

Binance, Monero'yu (XMR) Şubat 2024'te listeden çıkardı. XMR yatırma adresi vermez. Bu yüzden bir XMR havuzunun ödemesini doğrudan Binance'a gönderemezsin. Çözüm **unMineable** havuzudur:

- Aynı RandomX işini yaparsın.
- Ödemeyi Binance'ın kabul ettiği bir coinle alırsın.

Adımlar:

- 1) JinjaMine → *Cüzdan ve ödeme* → **Binance / borsa**. Ödeme coinini seç; önerilen **TRX**. Ağ ücreti çok düşüktür, unMineable ödeme eşiği 15 TRX'tir (birkaç dolar).
- 2) Binance uygulaması → **Cüzdan → Yatır (Deposit) → Kripto yatır** → coin olarak **TRX** ara.
- 3) **Ağ (network): TRON (TRC20)** seç. Yanlış ağ seçilirse para kaybolabilir.
- 4) Gösterilen adresi kopyala (T… ile başlar). JinjaMine'daki alana yapıştır. JinjaMine, adresin o coinin biçimine uyup uymadığını kontrol eder.
- 5) **Kaydet ve bu yolu kullan.** Eşik dolunca ödeme kendiliğinden Binance hesabına düşer.

Notlar:

- **Memo/etiket isteyen coinleri** (XRP, XLM, BNB-BEP2) seçme. unMineable memo gönderemez, para borsada sahipsiz kalır.
- **USDT** seçersen Binance'ta ağ olarak mutlaka **TRC20 (TRON)** seç. Eşiği TRX'ten yüksektir.
- Binance TR ya da başka bir borsa da aynı şekilde çalışır; önemli olan coin ve ağın eşleşmesidir.
- Borsa yatırma adresini yenilerse JinjaMine'daki adresi de güncelle.

Kendi Monero cüzdanın (en düşük ücret)

Cüzdan	Nerede	Not
Feather Wallet (önerilen)	Windows / macOS / Linux	Hafif, açık kaynak, tam düğüm indirmez. featherwallet.org
Monero GUI (resmî)	Windows / macOS / Linux	"Basit mod" uzak düğüm kullanır. getmonero.org/downloads

Cake Wallet	Android / iOS	Telefonda tutmak istersen. cakewallet.com

Yalnızca **resmî sitelerden** indir. Arama reklamlarındaki "Monero wallet" sitelerinin bir kısmı sahtedir.

Feather ile cüzdan oluşturmak:

- 1) Kur, aç → **Create new wallet** → ad ve güçlü parola.
- 2) Çıkan **kurtarma kelimelerini** (16 ya da 25 kelime) kâğıda yaz, iki kopya, ayrı yerlerde sakla. Fotoğraf çekme, buluta yazma, kimseyle paylaşma.
- 3) **Receive** sekmesindeki 4… ile başlayan adresi kopyala.
- 4) JinjaMine → *Kendi Monero cüzdanım* → yapıştır → **Kaydet**. JinjaMine adresin **sağlama toplamını** da doğrular; tek harf yanlış kopyalanırsa uyarır.

Henüz cüzdanın yoksa: "şimdi kaz, sonra bağla"

- 1) JinjaMine → **Henüz cüzdanım yok** → **Yerel cüzdan oluştur**.
  - JinjaMine bu bilgisayarda standart bir Monero cüzdanı üretir: adres, gizli görüntüleme anahtarı ve gizli harcama anahtarı.
  - Anahtarlar internete gönderilmez. `%APPDATA%\JinjaMine\yerel_cuzdan.bin` dosyasında **Windows DPAPI** ile şifrelenir; yalnızca bu Windows kullanıcısı çözebilir.
- 2) **Hemen "Yedeği kaydet".** `Desktop\JinjaMine\YEREL_CUZDAN_YEDEK.txt` oluşur.
  - Bilgisayar bozulursa ya da Windows yeniden kurulursa kazanç **yalnızca bu yedekle** kurtarılır.
  - Yedeği USB'ye ya da kâğıda al, sonra masaüstündeki kopyayı sil.
- 3) Kazmaya başla. Kazanç havuzda birikir, eşik dolunca bu cüzdana gelir. *Bakiyeler* sayfasında görünür.

Sonra parayı çekmek:

- **Feather → Restore wallet → From keys:** adres, view key, spend key ve geri yükleme yüksekliğini gir. Hepsi yedek dosyasında. Cüzdan eşitlenince XMR görünür ve istediğin yere gönderebilirsin.
- **Kendi XMR adresin olunca:** *Kendi Monero cüzdanım*a gir. Yeni kazanç oraya gider; yerel cüzdanda biriken kısım orada kalır ve *Bakiyeler*'de listelenmeye devam eder.
- **Binance'a geçmek istersen:** *Binance / borsa* yolunu seç; yeni kazanç doğrudan Binance'a gider. Yerel cüzdandaki XMR'yi Binance almadığı için önce bir takas servisiyle (ör. TRX/LTC'ye) çevirmek gerekir.

NiceHash

NiceHash'te coin kazmazsın, RandomX gücünü kiraya verirsin.

- Ödeme BTC olarak NiceHash hesabına gelir; oradan Binance'a çekilebilir.
- Hesap gerekir: e-posta ve 2FA. Mining → *Mining address* kısmındaki BTC adresini JinjaMine'a gir.
- **Fiyat uyarısı:** WhatToMine ile NiceHash'in kendi API'si şu an aynı saat için yaklaşık 10 kat farklı fiyat gösteriyor. Bu yüzden JinjaMine NiceHash'i "tahmin belirsiz" olarak listeler; önermez ve otomatik geçişte seçmez. Kullanmadan önce NiceHash'in kendi kârlılık hesaplayıcısıyla doğrula.

TL’ye çevirmek

- XMR birçok büyük borsada listeden kaldırıldı. Satmak için XMR’yi hâlâ listeleyen bir borsaya ya da güvenilir bir takas servisine göndermek gerekir.
- Binance yolunu (TRX/LTC/USDT) seçtiysen kazanç zaten borsadadır; doğrudan TL’ye çevrilebilir.
- Vergi tarafı için 05_GUVENLIK_VE_YASAL.md’ye bak.

3. Kurulum

3.1 XMRig'i indir

XMRig, Monero için en yaygın açık kaynak madencilik programıdır (GPL-3.0). JinjaMine bir "ön yüz"dür: XMRig'i başlatır, ayarlar ve izler.

- 1) **Yalnızca resmî adres:** https://github.com/xmrig/xmrig/releases/latest (xmrig.com da resmîdir ve aynı GitHub sürümlerine yönlendirir.)
- 2) Listeden `xmrig-<sürüm>-windows-x64.zip` dosyasını indir (`gcc-win64` ya da `msvc-win64` — ikisi de olur).
- 3) **Doğrula (önerilir):** aynı sayfadaki `SHA256SUMS` dosyasını aç. PowerShell'de:

```powershell
Get-FileHash $env:USERPROFILE\Downloads\xmrig-*-windows-x64.zi
```

Çıkan değer, `SHA256SUMS`'taki o zip'in satırıyla**birebir** aynı olmalı. Değilse dosyayı sil.

- 4) Zip'i `Desktop\JinjaMine\xmrig\` klasörüne çıkar (JinjaMine'da *Kurulum → xmrig klasörünü aç*). İçinde `xmrig.exe` olmalı (alt klasörde olması da sorun değil).
- 5) JinjaMine → *Kurulum* → **Otomatik bul**. Yol dolar ve kontrol listesinde "XMRig indirildi" yeşil olur.

3.2 Antivirüs (Windows Defender)

Defender, resmî XMRig'i bile işaretleyip engeller (bu bilgisayarda v6.26.0 için verdiği ad: **"Trojan:Win64/HashvaultMiner.A"**, önem: Ciddi); çünkü virüsler de aynı programı kurbanın bilgisayarına gizlice kurar. Kendi isteğinle, kendi bilgisayarında resmî sürümü çalıştırmak bu açıdan yanlış alarmdır. Çözüm **senin elinde** (JinjaMine güvenlik ayarlarına dokunmaz):

- 1) *Windows Güvenliği → Virüs ve tehdit koruması → Virüs ve tehdit koruması ayarları → Ayarları yönet*.
- 2) Aşağıda *Dışlamalar → Dışlama ekle veya kaldır → Dışlama ekle* → **Klasör**.
- 3) **Yalnızca** `C:\Users\user\Desktop\JinjaMine\xmrig` klasörünü seç. Masaüstünün ya da diskin tamamını değil.
- 4) Zip zaten silindiyse: *Koruma geçmişi* → ilgili kayıt → *Eylemler* → *Cihazda izin ver*, sonra yeniden çıkar.

3.3 Yönetici izni, huge pages ve MSR (isteğe bağlı, ~%15–30 hız)

- **Huge pages:** RandomX'in belleği 2 MB'lık büyük sayfalarla kullanması. Windows'ta "Bellekte sayfaları kilitle" hakkı gerekir. XMRig yönetici olarak ilk çalıştığında bu hakkı hesabına kendisi ekler.
- **MSR:** Ryzen'in önbellek ön-getirme ayarlarını madencilik süresince RandomX'e uygun hâle getirir (WinRing0 sürücüsüyle, yönetici gerekir). Madenci kapanınca ayarlar eski hâline döner.

Yapılışı:

- 1) JinjaMine → *Kurulum* → **Yönetici olarak yeniden başlat** (UAC sorusuna *Evet*).
- 2) *Panel* → **Kazmaya başla**, bir dakika çalıştır, durdur.
- 3) Windows'ta **oturumu kapatıp aç** (ya da yeniden başlat) — hak ancak yeni oturumda geçerli olur.
- 4) JinjaMine'ı yine yönetici olarak aç ve başlat. *Panel*'de "Huge pages **100 %**" ve "MSR açık" görmelisin.

Yönetici izni vermek istemezsen JinjaMine normal kullanıcıyla da kazar; yalnızca daha yavaştır.

3.4 İlk çalıştırma

- 1) `Desktop\JinjaMine\dist\JinjaMine\JinjaMine.exe` (SmartScreen uyarısında *Ek bilgi* → *Yine de çalıştır*; imzasız olduğu için normal).
- 2) *Cüzdan ve ödeme*: ödeme yolunu seç, adresi gir → **Kaydet**. Havuzu *Kârlılık* sayfasındaki öneriye göre seç (bugün MoneroOcean).
- 3) *Madenci ayarları*: bir hazır ayar seç (**Dengeli** önerilir).
- 4) *Panel* → **Kazmaya başla**.
    - 10–30 sn: RandomX veri kümesi hazırlanır (hız 0 görünür, normal).
    - Sonra hız yükselir; birkaç dakika içinde "Kabul edilen pay" artar.
    - 15–30 dk sonra havuz da seni görür (*Bakiyeler* sayfası).
- 5) Havuz panelinde (SupportXMR → adresinle giriş) ödeme eşiğini **0,003 XMR** gibi düşük bir değere ayarlayabilirsin.

3.5 Kaldırma

- *Madenci ayarları* → *Açılış* → "Windows açılınca başlat"ı kapat (başlangıç kaydını siler).
- `Desktop\JinjaMine` klasörünü sil. Ayarlar `%APPDATA%\com.jinjagames\JinjaMine` ve `%APPDATA%\JinjaMine` içindedir; onları da silebilirsin.
- Defender dışlamasını kaldır (3.2'deki ekrandan).

4. Havuzlar

Havuz nedir?

Monero'da her 2 dakikada bir blok bulunur ve ödülü (~0,6 XMR) bulan alır. Senin hızınla tek başına blok bulmak ortalama ~1,5 yıl sürer. **Havuz**, binlerce madencinin işini birleştirir; havuz blok buldukça herkese katkısı oranında öder. Katkı "pay" (share) ile ölçülür: XMRig havuzun verdiği kolay hedefleri çözdükçe "accepted" satırları görürsün.

JinjaMine'daki hazır havuzlar

Havuz	Adres (TLS)	Ücret	En düşük ödeme	Not
SupportXMR	pool.supportxmr.com:443	%0,6	0,003 XMR (ayarlanırsa)	Eski, büyük, güvenilir. JinjaMine bakiyeyi okur. **Önerilen.**
MoneroOcean	gulf.moneroocean.stream:20128	%0	0,003 XMR	Ödeme XMR. Kendi XMRig sürümüyle algoritma değiştirir; standart XMRig ile RandomX kazılır. JinjaMine bakiyeyi okur.
HashVault	pool.hashvault.pro:443	%0,9	0,01 XMR	Bakiye web panelinden izlenir.
P2Pool	127.0.0.1:3333 (yerel)	%0	yok (doğrudan bloktan)	Merkezi değil. Bilgisayarda `monerod` (tam düğüm, ~250 GB, ilk eşitleme 1–3 gün) + `p2pool` gerekir. İleri düzey.
Özel	sunucu:port	—	—	İstediğin havuzu elle gir.

Hepsi şifreli (TLS) bağlantıyla çalışır; sertifikalar havuzların kendi imzalıdır, XMRig bunu kabul eder.

PPLNS ne demek?

"Son N payı öde": havuz blok bulduğunda, son dönemde pay gönderenler arasında paylaştırılır. Kısa vadede dalgalanır (bir gün az, ertesi gün çok), uzun vadede beklenen değere oturur. Sık sık havuz değiştirmek bu yüzden zarar ettirir: **birini seç ve kal.**

Ödeme eşiği

- Havuzda biriken bakiye eşiği geçince cüzdanına gönderilir; her gönderide küçük bir ağ ücreti kesilir.
- SupportXMR: siteye gir → *Dashboard* → adresini yaz → *Payment threshold* → 0,003 XMR (düşük eşikte havuz küçük bir ücret alır).
- JinjaMine'daki *Kazanç* sayfası "ödeme eşiğine ~N gün" diye gösterir.

Birden çok bilgisayar

Aynı cüzdanı birden çok bilgisayarda kullanabilirsin. Her birine *Cüzdan ve ödeme → Bu bilgisayarın adı* kısmında farklı ad ver (ör. `masaustu`, `laptop`); havuz panelinde ayrı ayrı görünürler.

5. Güvenlik ve yasal durum

Güvenlik kuralları

- 1) **25 kelime (seed) yalnızca kâğıtta.** Hiçbir programa, siteye, "destek" görevlisine verme. JinjaMine dahil hiçbir madencilik programının buna ihtiyacı yoktur.
    - İstisna, JinjaMine'ın kendi oluşturduğu **yerel cüzdan**dır ("Henüz cüzdanım yok").
    - Onun anahtarları yalnızca bu bilgisayarda, Windows DPAPI ile şifreli durur.
    - Yedek dosyası (`YEREL_CUZDAN_YEDEK.txt`) paraya erişim demektir: USB'ye ya da kâğıda al, masaüstündeki kopyayı sil.
- 2) **XMRig yalnızca resmî GitHub'dan**, SHA256SUMS ile doğrulanarak. "Hızlandırılmış / ücretsiz premium" sürümler genellikle cüzdan adresini kendininkiyle değiştirir ya da virüs taşır.
- 3) **Defender dışlaması yalnızca `mine\xmrig` klasörü.** Diskin tamamını dışlama.
- 4) JinjaMine'ın XMRig API'si yalnızca `127.0.0.1`'e (bu bilgisayar) açılır ve her başlatışta rastgele bir parola kullanır; ağdaki başka cihazlar erişemez.
- 5) JinjaMine, kapatıldığında XMRig'i de kapatır. Görev Yöneticisi'nde JinjaMine kapalıyken `xmrig.exe` görürsen kapat ve nedenini araştır.
- 6) JinjaMine hiçbir zaman ekran kartı sürücüsü, BIOS ya da Windows güvenlik ayarı değiştirmez. Yaptığı tek sistem değişikliği, senin açtığında "Windows açılınca başlat" kaydıdır (HKCU\…\Run, kapatınca silinir).

Türkiye'de yasal durum (genel bilgi — hukuki tavsiye değildir)

- **Kendi bilgisayarında, kendi elektriğinle** kripto para kazmak Türkiye'de yasak değildir.
- **Başkasının cihazında/elektriğiyle izinsiz** kazmak (okul, iş yeri, yurt, kiralık sunucuda kurallara aykırı) suç teşkil edebilir (bilişim sistemine izinsiz girme/verileri bozma, hırsızlık). Yurtta/ortak elektrikte kazma; kiradaysan sözleşmeni kontrol et.
- 2021'den beri kripto varlıklarla **ödeme yapılması** yasaktır; alıp satmak ve tutmak serbesttir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları SPK lisansına tabidir — işlem yaptığın borsanın lisanslı olup olmadığını kontrol et.
- **Vergi:** Madencilikten ve kripto alım-satımından elde edilen kazancın vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler değişmektedir. Düzenli ve büyük tutarlara ulaşırsan bir mali müşavire danış; kazancın tarih/miktar kaydını tut (havuz panelinin ödeme listesi ve cüzdan geçmişi bunun için yeterlidir).
- Monero bazı borsalarda (gizlilik özelliği nedeniyle) listeden kaldırılmıştır; satış seçenekleri sınırlı olabilir.

Donanım

- Uzun süreli %100 yük işlemciye zarar vermez (sıcaklık sınırları içinde), ama fan, güç kaynağı ve termal macun daha çabuk yaşlanır. Eco Mode ile çalıştırmak hem verimi artırır hem yıpranmayı azaltır.
- Dizüstü bilgisayarda sürekli kazma önerilmez (ısı + batarya). JinjaMine, XMRig'e "pilde duraklat" ayarını verir.

6. SSS ve sorun giderme

Sık sorulanlar

Ekran kartıyla (RTX 5070 Ti) neden kazmıyoruz? Ethereum 2022'den beri kazılmıyor. Bugün GPU ile kazılabilen coinlerin (Ravencoin, Ergo, Kaspa vb.) değeri ve/veya ASIC rekabeti yüzünden 5070 Ti günde birkaç TL kazandırır ve 250–300 W çeker: elektriği karşılamaz. RandomX'te ise GPU, işlemcinin çok gerisinde kalır. Durum değişirse (yeni bir GPU coin'i kârlı olursa) ayrı bir motor eklenebilir; şu an eklemek kaynak israfı olur.

Kazancı artırmanın gerçek yolları?

- 1) Huge pages + MSR (yönetici) → +%15–30. 2) Doğru iş parçacığı sayısı (30–32 dene). 3) Eco Mode ile watt başına verimi artırmak. 4) Bilgisayar zaten açıkken kazmak (boştaki tüketim zaten ödeniyor). 5) Düşük ücretli havuz.

Bilgisayarı kullanırken kasar mı? "Dengeli" hazır ayarında kullanırken yalnızca 8 iş parçacığı ve düşük öncelikle çalışır; oyun açılınca tamamen durur. Yine de ağır işler (render, derleme) yapacaksan Paneldeki **Duraklat**'ı kullan.

XMRig'in %1 bağışı nedir? Resmî XMRig her 100 dakikanın 1 dakikasını geliştiricilere kazar. Kaynaktan derleyip 0 yapmak mümkündür ama bu projeyi destekleyen makul bir bedeldir.

JinjaMine kapalıyken kazmaya devam eder mi? Hayır. Pencereyi kapatmak XMRig'i de kapatır. Sürekli kazmak istiyorsan JinjaMine'ı açık bırak (küçült).

Sorun giderme

Belirti	Neden / çözüm
"xmrig.exe bulunamadı"	Zip'i `Desktop\JinjaMine\xmrig` içine çıkar → *Kurulum* → *Otomatik bul*. Defender sildiyse 03_KURULUM §3.2.
"XMRig başlatılamadı" / hemen kapanıyor	Defender engelliyor olabilir. Günlük sayfasındaki son satırları oku. Exe bozuksa yeniden indir ve SHA-256'yı doğrula.
Hız 0, "BAŞLIYOR"da kalıyor	İlk 10–30 sn veri kümesi hazırlanır. 1 dk'dan uzun sürerse Günlük'e bak. "API yanıt vermiyor" uyarısı varsa *Madenci ayarları* → *Yerel API portu*nu değiştir.
Huge pages %0	JinjaMine'ı yönetici olarak çalıştır, sonra Windows oturumunu kapatıp aç (03_KURULUM §3.3).
"MSR kapalı"	Yönetici değil ya da WinRing0 sürücüsü engellendi (bazı Windows sürümlerinde "Savunmasız sürücü engelleme listesi" engeller). MSR'siz de çalışır, ~%5–10 yavaştır. Güvenlik ayarını gevşetmeni önermiyoruz.
Çok "rejected"	Saat/ağ sorunu ya da bayat iş. İnternet bağlantını kontrol et; sürekli ise havuzu değiştir.
Havuz "adresi tanımıyor"	İlk kabul edilen paydan sonra 5–15 dk içinde görünür. Adresin doğru kaydedildiğini kontrol et.
Kazanç sayfası "ağ verisi alınamadı"	xmrchain.net / CoinGecko'ya ulaşılamıyor; birkaç dakika sonra yenile. Madencilik bundan etkilenmez.
Bilgisayar çok ısınıyor	*Madenci ayarları* → *Sessiz* ya da iş parçacığını azalt; BIOS'ta Eco Mode. Sıcaklığı HWiNFO ile izle.
Oyun açıkken duraklamıyor	Oyunun exe adını *Madenci ayarları* → *Oyun açılınca duraklat* listesine ekle (Görev Yöneticisi → Ayrıntılar sekmesinde görünen ad).

Teknik notlar (geliştirici için)

- Kaynak: `app\` (Flutter 3.47, Dart). Derleme: `flutter build windows --release --no-tree-shake-icons`, çıktı `build\windows\x64\runner\Release` → `dist\JinjaMine`.
- Testler: `dart compile exe tool\fake_xmrig.dart -o build\fake_xmrig.exe` ardından `flutter test` (sahte XMRig aynı config/API'yi taklit eder; başlat–izle–duraklat–canlı ayar–durdur akışını sınar).
- Üretilen XMRig ayarı: `%APPDATA%\JinjaMine\config.json`. API: `http://127.0.0.1:<port>/2/summary`, `/json_rpc` (pause/resume), `PUT /1/config` (canlı iş parçacığı değişimi), Bearer parola.

7. Kârlılık sıralaması, sıcaklık, bakiyeler

Kârlılık: “Ne kazmalı, nerede?”

Kârlılık sayfası her seçeneği bu bilgisayarın hızıyla karşılaştırır. Madenci çalışıyorsa ölçülen 15 dakikalık hız, çalışmıyorsa *Kazanç hesabı*ndaki varsayılan hız kullanılır.

Veri	Kaynak	Yenilenme
Coinlerin XMR’ye göre göreli getirisi (anlık ve 24 sa ortalama), 24 sa işlem hacmi	WhatToMine CPU listesi	30 dk’da bir + “Yenile”
Monero zorluğu, blok ödülü	xmrchain.net	10 dk’da bir
XMR, BTC, TRX, LTC, DOGE, USDT fiyatları (TL)	CoinGecko	30 dk’da bir
unMineable ödeme eşiği	unMineable API	her yenilemede
Havuz gecikmesi	Bu bilgisayardan TCP bağlantı süresi	her yenilemede

Sütunlar:

- **Günlük brüt:** havuz ücreti düşülmüş beklenen kazanç (TL).
- **Net:** brütten elektrik düşülür (ek güç × 24 sa × TL/kWh).
- **Ödeme süresi:** havuzun en düşük ödeme eşiğine ulaşma süresi.
- **Likidite:** coinin borsalardaki 24 saatlik hacmi. 0,5 BTC altı **sığ piyasa** sayılır; kazılan coin fiyatı düşürmeden satılamaz.

Sıralama ölçütleri:

- En kârlı (şu an)
- En kârlı (24 sa ortalama)
- En düşük ücret
- En hızlı ödeme
- En düşük gecikme
- Likidite

Önerilen seçenek şu kurallarla seçilir:

- JinjaMine’ın gerçekten çalıştırabildiği seçenekler arasından seçilir.
- Likit olmalı ve tahmini güvenilir olmalıdır.
- En yüksek net kazanç kazanır.
- %0,1’den küçük farklarda gecikmesi düşük olan seçilir.

Sığ piyasalı coinler (ör. Etica, EPIC) kâğıt üzerinde daha yüksek görünse de önerilmez.

2026-11-04 itibarıyla ~9,8 kH/s ile sıralama şöyleydi:

Seçenek	Brüt	Net (günlük)
MoneroOcean, XMR (%0 ücret, önerilen)	~18,8 TL	~8,0 TL
SupportXMR	~18,7 TL	~7,9 TL
unMineable → TRX	~18,6 TL	~7,8 TL

Diğer RandomX coinlerinin (ZEPH, QRL, XTM) hepsi XMR'nin yarısı kadar ya da daha az kazandırıyordu.

Otomatik geçiş

Kârlılık sayfasındaki **Otomatik geçiş** açıksa JinjaMine şu koşullarda başka bir seçeneğe geçer:

- Seçenek, **adresi girilmiş** seçeneklerden biri olmalı.
- Hem anlık hem 24 saatlik ortalamada şu ankinden **en az %5 daha kârlı** olmalı.
- Bu durum **art arda iki yenilemede** sürmeli.

Bu koşullar küçük dalgalanmalarda gidip gelmeyi önler. Her geçiş havuz bakiyesini böler: eski havuzdaki bakiye kendi eşiğine ulaşana kadar orada bekler. *Bakiyeler* sayfası hepsini gösterir.

Kâr koruması

Madenci ayarları → Kâr koruması açıksa, net sonuç eksiye düştüğünde madenci duraklar. Bu, elektriğin kazançtan pahalı olduğu durumdur (ör. XMR fiyatı düştüğünde ya da elektrik zamlandığında). Net sonuç artıya dönünce madenci devam eder.

Otomatik hız ayarı

Madenci ayarları → Otomatik hız ayarı madenci çalışırken bir dizi iş parçacığı sayısını canlı dener. 32 çekirdekte denenen sayılar 16, 20, 24, 28 ve 32'dir.

- Yeniden başlatma yapılmaz.
- Her sayıda 25 sn yerleşme beklenir, ardından 30 sn ölçülür.
- En hızlı sayı kaydedilir. Fark %1'den azsa daha az iş parçacığı seçilir: daha serin ve daha az elektrik.
- Sıcaklık sınırındayken yapılan ölçümler sayılmaz.

Huge pages'i açtıktan ya da yönetici olarak çalıştırdıktan sonra yeniden çalıştır; en iyi sayı değişir.

Sıcaklık

Parça	Nasıl okunur
Ekran kartı (RTX 5070 Ti)	`nvidia-smi` (sürücüyle gelir, yönetici gerekmez): sıcaklık, yük, güç, fan.
İşlemci (Ryzen 7950X)	Windows bu sıcaklığı sürücüsüz vermez. Seçenekler aşağıda.

İşlemci sıcaklığı için seçenekler:

- **LibreHardwareMonitor** (ücretsiz, açık kaynak) yönetici olarak açık tutulursa JinjaMine sıcaklığı WMI üzerinden okur.
- LibreHardwareMonitor'da *Options → Remote Web Server → Run* açılırsa JinjaMine sıcaklığı `localhost:8085` üzerinden okur.
- İkisi de yoksa ve JinjaMine yönetici olarak çalışıyorsa ACPI bölgesi denenir. Bu yalnızca yaklaşık bir değerdir.

Geri bildirim her yerde aynı renk dilini kullanır:

Renk	Durum
Mavi, ❄	Serin (CPU < 50 °C, GPU < 45 °C)
Yeşil	Normal
Sarı, ⚠	Sınıra 10 °C'den az kaldı. Bildirim gelir, günlüğe yazılır.
Kırmızı, 🔥, nabız gibi parlayan	Sınırın üstünde. Bildirim 10 sn kalır, günlüğe hata olarak

	yazılır; işlemcide koruma devreye girer.

Sıcaklık şu yerlerde görünür:

- Panel'deki iki gösterge: sınır çizgisi, renkli ölçek ve öneri.
- Sol menünün altındaki CPU ve GPU çipleri.
- Madenci ayarlarındaki iş parçacığı bölümünün yanı.

Sıcaklık koruması (varsayılan açık, sınır 90 °C) şöyle çalışır:

- İşlemci sınırı 20 sn aşarsa iş parçacığı %25 azaltılır; sıcaklık yüksek kalırsa azaltma tekrarlanır.
- Sınırın 8 °C altında 2 dk kalınca iş parçacığı kademeli olarak geri artırılır.
- Ekran kartı için yalnızca uyarı verilir; JinjaMine ekran kartıyla kazmaz. Varsayılan GPU sınırı 83 °C.

Bakiyeler

Bakiyeler sayfası kazmak için kullandığın **her havuz/adres** çiftini hatırlar. Havuz değiştirsen de eskisi listede kalır.

Kart	Anlamı
Kazılan (bu uygulamayla)	XMRig'in yaptığı işin ağ ödülüyle değeri. Havuz ücreti ve XMRig bağışı düşülür. Tahmindir; kalıcı olarak saklanır.
Bu oturumda	Aynı hesap, bu açılıştan beri.
Havuzlarda bekleyen	Havuzda biriken, henüz ödenmemiş miktar (XMR havuzlarının toplamı).
Cüzdana aktarılan	Havuzun cüzdana gönderdiği toplam. Altta tarih, tutar ve blok gezgini bağlantısıyla ödeme listesi.

Bakiye ve ödeme listesi uygulama içinden şu havuzlarda okunur:

- SupportXMR ve MoneroOcean: bekleyen, ödenen, havuzun ölçtüğü hız, son pay, ödeme listesi.
- unMineable: bekleyen, ödenen, hız, ödemeler.

HashVault ve NiceHash için web paneli bağlantısı verilir.